

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



GIẢI TÍCH SỐ
Numerical Analysis

Mã lớp học phần: MAT2404

Sinh viên: LƯU VĂN VIỆT

Lớp: A2K65 TOÁN - TIN

Hà Nội, tháng 6 năm 2022

Mục lục

Chương 1 Giải gần đúng phương trình phi tuyến	5
§1. Phương pháp chia đôi	5
1 Định lý giá trị trung gian	5
2 Phương pháp chia đôi	5
§2. Phương pháp dây cung	7
1 Điểm Fourier của hàm số	7
2 Nội dung phương pháp dây cung	7
3 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số	7
§3. Phương pháp lặp đơn	9
1 Điểm bất động. Tự ánh. Ánh xạ co	9
2 Nội dung phương pháp lặp đơn	9
3 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số	9
§4. Phương pháp Newton	12
1 Nội dung phương pháp	12
2 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số	12
Chương 2 Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính	15
§1. Thuật toán khử Gauss	15
1 Thuật toán khử Gauss	15
2 Thuật toán khử Gauss với phần tử trụ (Gauss-Jordan)	16
§2. Phân tích LU. Phân tích Cholesky	17
1 Phân tích LU	17
2 Phân tích Cholesky	17
§3. Phương pháp lặp đơn	19
1 Chuẩn của vectơ. Chuẩn của ma trận	19

2	Phương pháp lặp đơn	19
3	Sự hội tụ của phương pháp	20
§4.	Phương pháp Jacobi	21
1	Ma trận chéo trội	21
2	Phương pháp Jacobi chéo trội theo hàng	21
3	Phương pháp Jacobi chéo trội theo cột	22
§5.	Phương pháp Gauss-Seidel	26
1	Nội dung phương pháp	26
2	Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số	26

Chương 1

Giải gần đúng phương trình phi tuyến

§1. Phương pháp chia đôi

1 Định lý giá trị trung gian

Định nghĩa 1.1

Nếu $f(x_0) = 0$ thì x_0 được gọi là một nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Nếu phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất 1 nghiệm trong khoảng (a, b) thì khoảng (a, b) được gọi là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Định lý 1.1

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a).f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trong $[a, b]$. Nếu hàm số $f(x)$ đơn điệu trên (a, b) thì nghiệm đó là duy nhất. Khi đó khoảng (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

2 Phương pháp chia đôi

Bài toán: Giả sử (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$. Tìm nghiệm gần đúng $x^{(n)}$ của phương trình trong khoảng (a, b) với sai số ε .

Nội dung phương pháp chia đôi:

Bước lặp $k = 1, 2, \dots$:

+ Tính $x^{(k)} = \frac{a+b}{2}$

+ Nếu $f(x)$ và $f(a)$ cùng dấu thì gán $a = x^{(k)}$. Ngược lại thì gán $b = x^{(k)}$;

+ Nếu $|b - a| \leq \varepsilon$ thì dừng và $x^{(k)}$ là nghiệm xấp xỉ; Trái lại, chuyển sang bước $k + 1$.

Quá trình lặp của thủ tục sẽ ngừng khi $|b - a| \leq \varepsilon$. Do đó khi kết thúc thủ tục ta được $x^{(k)}$ là nghiệm xấp xỉ cần tìm.

Đánh giá sai số: Giả sử x^* là nghiệm chính xác của phương trình trong khoảng (a, b) , sai số tại bước thứ k của phương pháp được xác định bởi:

$$|x^{(k)} - x^*| \leq \frac{1}{2^k}(b - a)$$

§2. Phương pháp dây cung

1 Điểm Fourier của hàm số

Định nghĩa 2.1

Nếu điểm x_0 thỏa mãn $f(x_0).f''(x_0) > 0$ thì điểm x_0 được gọi là điểm Fourier của hàm số $f(x)$

2 Nội dung phương pháp dây cung

Giả sử (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, $f'(x)$ và $f''(x)$ không đổi dấu trong (a, b) .

+ Nếu điểm b là điểm Fourier của hàm số $f(x)$, tức là $f(b).f''(b) \Leftrightarrow f(x).f''(x) > 0, \forall x \in (a, b)$ thì ta chọn $x_0 = a$ và tiến hành bước lặp thứ $k = 1, 2, \dots$: Tính

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - b)}{f(x_n) - f(b)}$$

+ Nếu điểm a là điểm Fourier của hàm số $f(x)$, tức là $f(a).f''(a) \Leftrightarrow f'(x).f''(x) < 0, \forall x \in (a, b)$. thì ta chọn $x_0 = b$ và tiến hành bước lặp thứ $k = 1, 2, \dots$: Tính

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - a)}{f(x_n) - f(a)}$$

3 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số

Định lý 2.1

Giả sử $f'(x), f''(x)$ không đổi dấu trên (a, b) thì khi đó dãy $\{x_n\}$ xác định theo phương pháp trên hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của phương trình trong (a, b) . Sai số tại bước thứ n có thể được đánh giá bởi một trong hai công thức sau:

- (1) Giả sử $|f'(x)| \geq m > 0, \forall x \in (a, b)$, thì ta có: $|x_n - x^*| \leq \frac{f(x_n)}{m}$
 (2) Giả sử $0 \leq m \leq |f'(x)| \leq M, \forall x \in (a, b)$, thì ta có: $|x_n - x^*| \leq \frac{M - m}{m} |x_n - x_{n-1}|$

Ví dụ: CMR khoảng $(1, 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình sau và tìm nghiệm gần đúng trong khoảng đó bằng phương pháp dây cung với sai số $\varepsilon = 0,0001$.

$$x^3 - x - 1 = 0$$

Lời giải

Ta có: $f(1).f(2) = -1.5 = -5 < 0$, $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0, \forall x \in (1, 2)$ nên khoảng $(1, 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình trên.

$f''(x) = 6x > 0, \forall x \in (1, 2)$ nên 2 là điểm Fourier. Chọn $x_0 = 1$ và xây dựng dãy lặp:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - 2)}{f(x_n) - f(2)}$$

Do $f'(x) \geq f'(1) > 0$ nên sai số tại bước thứ n được đánh giá bởi:

$$\Delta x_n = |x_n - x^*| \leq \frac{|f(x_n)|}{f'(1)} = \frac{|x_n^3 - x_n - 1|}{2}$$

+ Bước 0: $x_0 = 1, \Delta x_0 = 0,5$

+ Bước 1: $x_1 = \frac{7}{6}, \Delta x_1 = 0,28935$

...

+ Bước 10: $x_{10} = 1,32464, \Delta x_{10} = 0,00016$

+ Bước 11: $x_{11} = 1,32468, \Delta x_{11} = 0,00007 \leq 0,0001$

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình trên là: $x = x_{11} = 1,32468$

§3. Phương pháp lặp đơn

1 Điểm bất động. Tự ánh. Ánh xạ co

Định nghĩa 3.1

Một điểm x_0 được gọi là điểm bất động của hàm số $\varphi(x)$ nếu $\varphi(x_0) = x_0$

Định nghĩa 3.2

Hàm liên tục φ được gọi là một tự ánh trên $[a, b]$ nếu như $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$:

$$\varphi : [a, b] \rightarrow [a, b]$$

$$x \mapsto \varphi(x)$$

Định nghĩa 3.3

Ánh xạ φ được gọi là một ánh xạ co trên $[a, b]$ nếu như tồn tại một số $L \in [0, 1)$ sao cho $\forall x, y \in [a, b]$:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$$

Định lý 3.1

Giả sử hàm f khả vi trên $[a, b]$ và $|f'(x)| \leq L < 1, \forall x \in [a, b]$ thì khi đó f là một ánh xạ co với hệ số co L .

2 Nội dung phương pháp lặp đơn

Đầu tiên ta đưa phương trình $f(x) = 0$ về dạng $x = \varphi(x)$ với $\varphi(x)$ là một hàm liên tục trên $[a, b]$. Chọn $x_0 \in [a, b]$ và tiến hành bước lặp thứ n :

$$x_n = \varphi(x_{n-1})$$

3 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số

Định lý 3.2

Giả sử:

- (i) (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.
- (ii) $\varphi(x)$ là một tự ánh trên $[a, b]$.
- (iii) $\varphi(x)$ là một ánh xạ co trên $[a, b]$, hay $|\varphi'(x)| \leq L < 1, \forall x \in [a, b]$.

Khi đó, dãy $\{x_n\}$ xác định theo công thức $x_n = \varphi(x_{n-1})$ hội tụ đến nghiệm chính xác x^* của phương trình $f(x) = 0$ trong đoạn $[a, b]$ với mọi $x_0 \in [a, b]$. Sai số tại bước thứ n được đánh giá bởi hai công thức:

- (1) Ước lượng tiên nghiệm: $|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1 - L} |x_1 - x_0|$
- (2) Ước lượng hậu nghiệm: $|x_n - x^*| \leq \frac{L}{1 - L} |x_n - x_{n-1}|$

Ví dụ: Cho phương trình:

$$2x - \sin x - \cos x = 0$$

- (a) CMR $(0, 1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình trên.
- (b) CMR dãy lặp $x_n = \varphi(x_{n-1})$ với $x_0 \in [0, 1], \varphi(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của phương trình trong đoạn $[0, 1]$.
- (c) Với $x_0 = 0$. Tính x_1 và ước lượng số bước lặp để sai số ước lượng không quá 0,001.
- (d) Tính đến x_3 và ước lượng sai số.

Lời giải

- (a) Đặt $f(x) = 2x - \sin x - \cos x$

Ta có: $f(0).f(1) = -1.(2 - \sin 1 - \cos 1) < 0, f'(x) = 2 - \cos x + \sin x > 0, \forall x \in (0, 1)$ nên $(0, 1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình.

- (b) Ta có: $0 < \frac{\sin x + \cos x}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1, \forall x \in [0, 1]$ nên φ là một tự ánh trên $[a, b]$.

$\varphi'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{2}, \varphi''(x) = \frac{-\sin x - \cos x}{2} < 0, \forall x \in [0, 1]$ nên $\varphi'(x)$ là hàm nghịch biến trên $[0, 1]$.

$$\Rightarrow |\varphi'(x)| \leq \max\{|\varphi'(0)|, |\varphi'(1)|\} = \frac{1}{2} < 1$$

Như vậy, hàm φ là một tự ánh trên $[a, b]$ và co với hệ số co $L = \frac{1}{2} < 1$. Do đó, dãy lặp $x_n = \varphi(x_{n-1})$ với $x_0 \in [0, 1], \varphi(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của phương trình trong đoạn $[0, 1]$.

(c) Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| = \frac{1}{2^n} < 0,001 \Leftrightarrow n > 3\log_2(10)$$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không quá 0,001 là: $n_0 = \lceil 3\log_2(10) \rceil = 10$

(d)

+ Bước 1: $x_1 = \frac{1}{2}$

+ Bước 2: $x_2 = 0,6785$

+ Bước 3: $x_3 = 0,70307, |x_3 - x^*| = \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 0,02457$

§4. Phương pháp Newton

1 Nội dung phương pháp

Giả sử (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, $f'(x)$ và $f''(x)$ không đổi dấu trong (a, b) . Chọn x_0 là điểm Fourier của hàm số $f(x)$ và tiến hành bước lặp thứ $k = 1, 2, \dots$:
 Tính

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

2 Sự hội tụ của phương pháp và đánh giá sai số

Định lý 4.1

Giả sử:

- (i) $f(a).f(b) < 0$
- (ii) $f'(x), f''(x)$ không đổi dấu trên $[a, b]$
- (iii) $x_0 \in [a, b]$ là một điểm Fourier của hàm số $f(x)$

Khi đó dãy lặp $\{x_n\}$ hội tụ chính xác tới nghiệm x^* trong đoạn $[a, b]$. Sai số tại bước thứ n được đánh giá bởi công thức:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m}(x_n - x_{n-1})^2$$

với $m = \min_{[a,b]} |f'(x)| > 0$; $M = \max_{[a,b]} |f''(x)|$

Ví dụ: CMR khoảng $(1, 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình sau, từ đó xác định nghiệm gần đúng với sai số không quá 0,00001.

$$e^x + x^2 - 10 = 0$$

Lời giải

Đặt $f(x) = e^x + x^2 - 10$

Ta có: $f(1).f(2) = (e - 9).(e^2 - 6) < 0$, $f'(x) = e^x + 2x \geq e + 2 > 0, \forall x \in (1, 2)$ nên $(1, 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình trên.

Có $f''(x) = e^x + 2 \leq e^2 + 2, \forall x \in (1, 2)$

Chọn $x_0 = 2$ và thực hiện dãy lặp:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{e^{x_n} + x_n^2 - 10}{e^{x_n} + 2x_n}$$

Thì dãy lặp $\{x_n\}$ hội tụ đến nghiệm chính xác $x^* \in (1, 2)$ với sai số tại mỗi bước được xác định bởi:

$$\Delta x_n = |x_n - x^*| = \frac{e^2 + 2}{2e + 4} |x_n - x_{n-1}|$$

+ Bước 1: $x_1 = 1,8780, \Delta x_1 = 0,0148$

+ Bước 2: $x_2 = 1,8715, \Delta x_2 = 0,00004$

+ Bước 3: $x_3 = 1,8714, \Delta x_3 = 9,9497.10^{-9} < 0,00001$

Vậy nghiệm gần đúng với sai số không quá 0,00001 là: $x = 1,8714$

Chương 2

Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính

§1. Thuật toán khử Gauss

1 Thuật toán khử Gauss

Xét hệ phương trình:

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Thuật toán khử Gauss đưa ma trận mở rộng $\bar{A} = [A, b]$ về dạng ma trận tam giác trên, sau đó dùng phương pháp thế để tính vecto x . Hai quá trình này được mô tả như sau:

Quá trình khử:

- Bước 0: Đặt $A^{(0)} = [A, b]$

- Bước $k = \overline{1, n-1}$:

+ Đặt $A^{(k)} = A^{(k-1)}$

+ Tại hàng $i > k$: Tính $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$, $j = \overline{k, n+1}$

Kết thúc quá trình khử, nếu trong quá trình tính toán các phần tử trụ $a_{kk}^{(k-1)}$ đều khác 0 thì ta thu được ma trận $A = A^{(n-1)}$ có dạng ma trận tam giác trên và hệ phương trình ban đầu tương đương với:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Quá trình thế :

- Bước 0: $x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$
- Bước $k = \overline{1, n-1}$:

+ Đặt $k = n - k$

$$b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j$$

+ Tính $x_k = \frac{\quad}{a_{kk}}$

2 Thuật toán khử Gauss với phần tử trụ (Gauss-Jordan)

Trong quá trình tính toán của thuật toán khử Gauss, nếu tại bước k ta gặp phần tử trụ $a_{kk}^{(k-1)} = 0$ thì thuật toán sẽ bị ngừng lại, hoặc phần tử trụ có giá trị quá nhỏ thì kết quả của phép chia sẽ kém chính xác. Do đó ta cải tiến quá trình khử như sau:

- Bước 0: Đặt $A^{(0)} = [A, b]$
- Bước $k = \overline{1, n-1}$:
 - + Tìm $r = \arg(\max\{|a_{ik}^{(k-1)}|, i = \overline{k, n}\})$
 - + Nếu $a_{rk} = 0$ thì ma trận A là suy biến nên thuật toán ngừng lại, ngược lại nếu $a_{rk} \neq 0$ và $r \neq k$ thì ta tiến hành hoán vị hàng r và k của ma trận $A^{(k-1)}$
 - + Đặt $A^{(k)} = A^{(k-1)}$
 - + Tại hàng k : Tính $a_{kj}^{(k)} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, j = \overline{k, n+1}$
 - + Tại hàng $i > k$: Tính $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k-1)}, j = \overline{k, n+1}$

Kết thúc quá trình khử, ta thu được ma trận $A = A^{(n-1)}$ có dạng ma trận tam giác trên với các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1 và hệ phương trình ban đầu tương đương với:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Quá trình thế :

- Bước 0: $x_n = b_n$
- Bước $k = \overline{1, n-1}$:

+ Đặt $k = n - k$

+ Tính $x_k = b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j$

§2. Phân tích LU. Phân tích Cholesky

1 Phân tích LU

Để giải các hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số về trái giống nhau, người ta thường phân tích sẵn ma trận A thành tích hai ma trận, mỗi ma trận đó dễ nghịch đảo hơn ma trận A .

Phân tích LU biểu diễn ma trận A thành tích hai ma trận tam giác dưới và tam giác trên.

- Bước 0: Đặt $U^{(0)} = A$

- Bước $k = \overline{1, n-1}$:

+ Đặt $U^{(k)} = U^{(k-1)}$

+ Tại hàng $i > k$:

$$u_{ij}^{(k)} = u_{ij}^{(k-1)} - \frac{u_{ik}^{(k-1)} \cdot u_{kj}^{(k-1)}}{u_{kk}^{(k-1)}}, j = \overline{k, n}$$

$$l_{ik} = \frac{u_{ik}^{(k-1)} \cdot u_{kj}^{(k-1)}}{u_{kk}^{(k-1)}}$$

Khi đó $A = LU$ với:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn-1} & 1 \end{pmatrix}, U = U^{(n-1)}$$

Việc giải hệ ban đầu $Ax = b$ trở thành giải hệ $LUx = b$.

Đặt $Ux = y$, rồi giải hệ phương trình $Ly = b$. Vì L là ma trận tam giác dưới nên dễ dàng giải bằng quá trình thế xuôi để tính được y . Sau đó ta lại giải hệ phương trình $Ux = y$ bằng quá trình thế ngược để tìm nghiệm x .

2 Phân tích Cholesky

Nếu A là ma trận đối xứng, xác định dương thì tồn tại ma trận tam giác trên S sao cho $A = S^T S$. Khi đó, hệ $Ax = b$ trở thành $S^T Sx = b$. Đặt $Sx = y$ thì $S^T y = b$. Do S là ma trận tam giác trên nên $s_{ij} = 0, \forall i > j$ và S^T là ma trận tam giác dưới, do đó vecto y được xác định bởi:

$$+ y_1 = \frac{b_1}{s_{11}}$$

$$+ y_k = \frac{b_k - \sum_{j=1}^{k-1} s_{jk} y_j}{s_{kk}}, k = \overline{2, n}$$

Hệ phương trình ban đầu tương đương với $Sx = y$, trong đó vecto x được xác định bởi:

$$+ x_n = \frac{y_n}{s_{nn}}$$

$$y_k - \sum_{j=k+1}^n s_{kj}x_j \\ + x_k = \frac{s_{kk}}{s_{kk}}, k = \overline{n-1, 1}$$

Từ hệ phương trình $S^T S = A$, ma trận S được xác định bởi:

$$+ s_{11} = \sqrt{a_{11}}, s_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}, j = \overline{2, n} \\ + s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ki}^2}, s_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ki}s_{kj}}{s_{ii}}, i = \overline{1, n} < j \\ + s_{ij} = 0, j > i$$

Ví dụ: Dùng phân tích LU giải hệ phương trình sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Lời giải

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{H2-4H1, H3-7H1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \color{red}{4} & -3 & -6 \\ \color{red}{7} & -6 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{H3-2H2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \color{red}{4} & -3 & -6 \\ \color{red}{7} & \color{red}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Vậy ta có phân tích: $A = LU$ với

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Việc giải hệ ban đầu $Ax = b$ trở thành giải hai hệ:
$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

$$+) Ly = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} \Leftrightarrow y = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$+) Ux = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

§3. Phương pháp lập đơn

1 Chuẩn của vecto. Chuẩn của ma trận

Cho V là một không gian vecto. Ánh xạ $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn các tính chất sau:

- (i) $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{R}$
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$

thì $\|x\|$ được gọi là chuẩn của vecto x .

Nếu $x \in \mathbb{R}^n, \forall p > 0$, có một loại chuẩn p xác định như sau: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$

Ba loại chuẩn vecto được dùng nhiều nhất là:

- +) $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$
- +) $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$
- +) $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

Tương ứng ta có ba loại chuẩn của ma trận thực A vuông cỡ n .

- +) $\|A\|_\infty = \max_i \left\{ \sum_j |a_{ij}| \right\}$: Chuẩn theo **hàng**.
- +) $\|A\|_1 = \max_j \left\{ \sum_i |a_{ij}| \right\}$: Chuẩn theo **cột**.
- +) $\|A\|_2 = \sqrt{\max_j \lambda_j}$ với λ_j là giá trị riêng của ma trận $A^T A$.

2 Phương pháp lập đơn

Để giải hệ phương trình $Ax = b$, ta đưa hệ trên về dạng $x = \Phi(x) = Bx + g$

Chọn một vecto ban đầu $x^{(0)}$ và thực hiện phép lặp:

$$x^{(n+1)} = \Phi(x^{(n)}) = Bx^{(n)} + g$$

Các phương pháp lập đơn thường dựa trên phép tách ma trận: $A = M - N$. Khi đó:

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \Leftrightarrow (M - N)x &= b \\ \Leftrightarrow Mx &= Nx + b \\ \Leftrightarrow x &= M^{-1}Nx + M^{-1}b \\ \Leftrightarrow x &= Bx + g \end{aligned}$$

3 Sự hội tụ của phương pháp

Định lý: Nếu $\|B\|_p \leq L < 1$ theo chuẩn p nào đó thì phương trình $Ax = b$ có nghiệm x^* duy nhất và dãy $x^{(n)}$ hội tụ tới x^* theo chuẩn tương ứng. Ngoài ra, sai số tại bước thứ n của phép lặp được đánh giá bởi hai công thức sau:

$$(1) \text{ Ước lượng tiên nghiệm: } \|x^{(n)} - x^*\|_p \leq \frac{L^n}{1 - L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_p$$

$$(2) \text{ Ước lượng hậu nghiệm: } \|x^{(n)} - x^*\|_p \leq \frac{L}{1 - L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_p$$

§4. Phương pháp Jacobi

1 Ma trận chéo trội

Ma trận thực A vuông cỡ n được gọi là ma trận chéo trội nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

- (1) Chéo trội theo **hàng**: $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i, j=1}^n |a_{ij}|, \forall i = \overline{1, n}$
- (2) Chéo trội theo **cột**: $|a_{jj}| > \sum_{i \neq j, i=1}^n |a_{ij}|, \forall j = \overline{1, n}$

2 Phương pháp Jacobi chéo trội theo hàng

Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận chéo trội theo hàng

Khi đó ta phân tích: $A = D - L - U = D - (L + U)$

Trong đó:

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & -a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Do A chéo trội theo hàng nên $a_{ii} \neq 0, \forall i = \overline{1, n}$ Tồn tại $D^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22}^{-1} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$

Khi đó, với $M = D, N = L + U$, ta được:

$$x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b = Bx + g$$

Phép lặp: $x^{(n+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(n)} + D^{-1}b = Bx^{(n)} + g$

Với $B = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{pmatrix}, g = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \dots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix}$

Do A là chéo trội theo hàng nên $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i, j=1}^n |a_{ij}|, \forall i = \overline{1, n} \Rightarrow 1 > \sum_{j \neq i, j=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|, \forall i = \overline{1, n}$

$\Rightarrow \|B\|_{\infty} = L < 1$ và do đó phép lặp trên hội tụ tới nghiệm chính xác và sai số tại bước thứ n được đánh giá bởi hai công thức:

(1) Ước lượng tiên nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L^n}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty$

(2) Ước lượng hậu nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_\infty$

Dạng phương trình của hệ $x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b$:

[illegible]

Công thức lặp Jacobi: $x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$

[illegible]

3 Phương pháp Jacobi chéo trội theo cột

Với D, L, U xác định như phương pháp Jacobi chéo trội theo hàng, ta có:

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \Leftrightarrow (D - (L + U))x &= b \\ \Leftrightarrow Dx &= (L + U)x + b \\ \Leftrightarrow Dx &= (L + U)D^{-1}Dx + b \end{aligned}$$

Đặt $z = Dx$ thì khi đó: $z = (L + U)D^{-1}z + b = \tilde{B}z + b$

Phép lặp:

$$z^{(n+1)} = \tilde{B} z^{(n)} + b$$

$$\Leftrightarrow D^{-1}z^{(n+1)} = D^{-1} \tilde{B} z^{(n)} + D^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + g$$

$$\text{Trong đó: } \tilde{B} = (L + U)D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{22}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{nn}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{nn}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} & -\frac{a_{n2}}{a_{22}} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Do A là chéo trội theo cột nên $|a_{jj}| > \sum_{i \neq j, i=1}^n |a_{ij}|, \forall j = \overline{1, n} \Rightarrow 1 > \sum_{i \neq j, i=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{jj}} \right|, \forall j = \overline{1, n}$

$\Rightarrow \| \tilde{B} \|_1 = \tilde{L} < 1$ nên $z^{(n)}$ hội tụ tới nghiệm chính xác z^* của hệ $AD^{-1}z = b$ và do đó

$x^{(n)} = D^{-1}z^{(n)}$ hội tụ tới nghiệm chính xác $D^{-1}z^* = x^*$ của hệ $Ax = b$.

Sai số tại bước thứ n được ước lượng bởi:

(1) Ước lượng tiên nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ii}|}{\min |a_{ii}|} \frac{\tilde{L}^n}{1 - \tilde{L}} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_1$

(2) Ước lượng hậu nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ii}|}{\min |a_{ii}|} \frac{\tilde{L}}{1 - \tilde{L}} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1$

Dạng phương trình của hệ $z = (L + U)D^{-1}z + b$:

[illegible]

$$\left\{ \begin{aligned} z_1^{(k+1)} &= b_1 - \left(\frac{a_{12}z_2^{(k)}}{a_{22}} + \frac{a_{13}z_3^{(k)}}{a_{33}} + \dots + \frac{a_{1n}z_n^{(k)}}{a_{nn}} \right) \\ z_2^{(k+1)} &= b_2 - \left(\frac{a_{21}z_1^{(k)}}{a_{11}} + \frac{a_{23}z_3^{(k)}}{a_{33}} + \dots + \frac{a_{2n}z_n^{(k)}}{a_{nn}} \right) \\ &\dots\dots\dots \\ z_i^{(k+1)} &= b_i - \left(\frac{a_{i1}z_1^{(k)}}{a_{11}} + \dots + \frac{a_{ii-1}z_{i-1}^{(k)}}{a_{i-1i-1}} + \frac{a_{ii+1}z_{i+1}^{(k)}}{a_{i+1i+1}} + \dots + \frac{a_{in}z_n^{(k)}}{a_{nn}} \right) \\ &\dots\dots\dots \\ z_n^{(k+1)} &= b_n - \left(\frac{a_{n1}z_1^{(k)}}{a_{11}} + \frac{a_{n2}z_2^{(k)}}{a_{22}} + \dots + \frac{a_{nn-1}z_{n-1}^{(k)}}{a_{n-1n-1}} \right) \end{aligned} \right.$$

Ví dụ: Sử dụng phương pháp lặp Jacobi tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau với sai số không quá 0,00005.

$$\begin{pmatrix} 4 & 0,24 & -0,08 \\ 0,09 & 3 & -0,15 \\ 0,04 & -0,08 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Từ hệ phương trình trên, ta có:

$$\text{Ma trận } A = \begin{pmatrix} 4 & 0,24 & -0,08 \\ 0,09 & 3 & -0,15 \\ 0,04 & -0,08 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & -0,06 & -0,02 \\ 0,03 & 0 & -0,05 \\ 0,01 & -0,02 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \|B\|_{\infty} = 0,08 = L < 1$$

Do đó nên phép lặp Jacobi cho ma trận chéo trội theo hàng với hệ phương trình trên hội tụ tới nghiệm chính xác x^* . Hơn nữa sai số sau mỗi bước được đánh giá bởi công thức:

$$\Delta x_k = \|x^{(k)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty = \frac{2}{23} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$$

+ Bước 1:

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(0)} + a_{13}x_3^{(0)} - b_1) = -\frac{1}{4}(0, 24.3 + -0, 08.5 - 8) = 1, 92 \\x_2^{(1)} &= -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(0)} + a_{23}x_3^{(0)} - b_2) = -\frac{1}{3}(0, 09.2 + -0, 15.5 - 9) = 3, 19 \\x_3^{(1)} &= -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(0)} + a_{32}x_2^{(0)} - b_3) = -\frac{1}{4}(0, 04.2 + -0, 08.3 - 20) = 5, 04\end{aligned}$$

Vậy $x^{(1)} = (1,92 \quad 3,19 \quad 5,04)^T$ và sai số tại bước thứ 1:

$$\Delta x_1 = \frac{2}{23} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = 0,28375$$

+ Bước 2:

$$x_1^{(2)} = -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(1)} + a_{13}x_3^{(1)} - b_1) = 1,9094$$

$$x_2^{(2)} = -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(1)} + a_{23}x_3^{(1)} - b_2) = 3,1944$$

$$x_3^{(2)} = -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(1)} + a_{32}x_2^{(1)} - b_3) = 5,0446$$

Vậy $x^{(2)} = (1,9094 \quad 3,1944 \quad 5,0446)^T$ và sai số tại bước thứ 2:

$$\Delta x_2 = \frac{2}{23} \|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = 0,0009217$$

+ Bước 3:

$$x_1^{(3)} = -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(2)} + a_{13}x_3^{(2)} - b_1) = 1,909228$$

$$x_2^{(3)} = -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(2)} + a_{23}x_3^{(2)} - b_2) = 3,194948$$

$$x_3^{(3)} = -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(2)} + a_{32}x_2^{(2)} - b_3) = 5,044794$$

Vậy $x^{(3)} = (1,909228 \quad 3,194948 \quad 5,044794)^T$ và sai số tại bước thứ 3:

$$\Delta x_3 = \frac{2}{23} \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = 0,0000476 < 0,00005$$

Vậy nghiệm gần đúng với sai số không quá 0,00005 của hệ phương trình trên là:

$$x = (1,909228 \quad 3,194948 \quad 5,044794)^T$$

$$v_1 = \frac{\sum_{j>1} |a_{1j}|}{|a_{11}|} < 1$$

$$v_2 = \frac{|a_{21}|}{|a_{22}|} v_1 + \frac{\sum_{j>2} |a_{2j}|}{|a_{22}|} < \frac{\sum_{j\neq 2} |a_{2j}|}{|a_{22}|} = r_2 < 1$$

$$v_3 = \frac{|a_{31}|}{|a_{33}|}v_1 + \frac{|a_{32}|}{|a_{33}|}v_2 + \frac{\sum_{j>3} |a_{3j}|}{|a_{33}|} < \frac{\sum_{j\neq 3} |a_{3j}|}{|a_{33}|} = r_3 < 1$$

.

.

.

$$v_k = \frac{\sum_{j<k} |a_{kj}|v_j}{|a_{kk}|} + \frac{\sum_{j>k} |a_{kj}|}{|a_{kk}|} < \frac{\sum_{j\neq k} |a_{kj}|}{|a_{kk}|} = r_k < 1$$

.

.

.

$$v_n = \frac{\sum_{j<n} |a_{nj}|v_j}{|a_{nn}|} < \frac{\sum_{j\neq n} |a_{nj}|}{|a_{nn}|} = r_n < 1$$

Khi đó: $\|B_{GS}\|_\infty \leq \max_{1 \leq k \leq n} v_k \leq \max r_k = \|B_j\|_\infty$

Nếu A không chéo trội theo hàng thì ta vẫn có $\|B_{GS}\|_\infty \leq \max_{1 \leq k \leq n} v_k$. Nếu $\max_{1 \leq k \leq n} v_k = L < 1$ thì phương pháp Gauss-Seidel vẫn hội tụ và sai số tại bước thứ k được đánh giá bởi hai công thức:

$$(1) \text{ Ước lượng tiên nghiệm: } \|x^{(k)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L^k}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty$$

$$(2) \text{ Ước lượng hậu nghiệm: } \|x^{(k)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$$

Ví dụ: Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel tính đến nghiệm $x^{(3)}$ và ước lượng sai số tại mỗi bước.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Lời giải

Từ hệ phương trình trên, ta có:

$$\text{Nghiệm chính xác của hệ là: } x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ là ma trận không chéo trội theo hàng và không chéo trội theo cột.

Tuy nhiên, với:

$$v_1 = \frac{\sum_{j>1} |a_{1j}|}{|a_{11}|} = \frac{|a_{12}| + |a_{13}|}{|a_{11}|} = \frac{1+0}{4} = \frac{1}{4} < 1$$

$$v_2 = \frac{|a_{21}|}{|a_{22}|} v_1 + \frac{\sum_{j>2} |a_{2j}|}{|a_{22}|} = \frac{|a_{21}|}{|a_{22}|} v_1 + \frac{|a_{23}|}{|a_{22}|} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{11}{16} < 1$$

$$v_3 = \frac{|a_{31}|}{|a_{33}|} v_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{0}{3} \cdot \frac{11}{16} = \frac{1}{6} < 1$$

$$\text{Thì } \|B_{GS}\|_{\infty} \leq \max_{1 \leq k \leq n} v_k = \frac{11}{16} = L < 1$$

Do đó phương pháp Gauss-Seidel với hệ phương trình trên hội tụ tới nghiệm chính xác x^* .

Hơn nữa sai số sau mỗi bước được đánh giá bởi công thức:

$$\Delta x_k = \|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} = \frac{11}{5} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$$

Chọn $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$ và tiến hành phép lặp Gauss-Seidel:

+ Bước 1:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(0)} + a_{13}x_3^{(0)} - b_1) = -\frac{1}{4}(0 + 0 - 4) = 1 \\ x_2^{(1)} &= -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(1)} + a_{23}x_3^{(0)} - b_2) = -\frac{1}{4}(3 \cdot 1 + 0 - 1) = -\frac{1}{2} \\ x_3^{(1)} &= -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(1)} + a_{32}x_2^{(1)} - b_3) = -\frac{1}{3}(2 \cdot 1 + 0 + 1) = -1 \\ \text{Vậy } x^{(1)} &= (1 \quad -\frac{1}{2} \quad -1)^T \text{ và sai số tại bước thứ 1:} \end{aligned}$$

$$\Delta x_1 = \frac{11}{5} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \frac{11}{5}$$

+ Bước 2:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(1)} + a_{13}x_3^{(1)} - b_1) = -\frac{1}{4}(1 \cdot -\frac{1}{2} + 0 \cdot -1 - 4) = \frac{9}{8} \\ x_2^{(2)} &= -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(2)} + a_{23}x_3^{(1)} - b_2) = -\frac{1}{4}(3 \cdot \frac{9}{8} + 2 \cdot -1 - 1) = -\frac{3}{32} \\ x_3^{(2)} &= -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(2)} + a_{32}x_2^{(2)} - b_3) = -\frac{1}{3}(2 \cdot \frac{9}{8} + 0 + 1) = -\frac{13}{12} \\ \text{Vậy } x^{(2)} &= (\frac{9}{8} \quad -\frac{3}{32} \quad -\frac{13}{12})^T \text{ và sai số tại bước thứ 2:} \end{aligned}$$

$$\Delta x_2 = \frac{11}{5} \|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \frac{143}{160}$$

+ Bước 3:

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(2)} + a_{13}x_3^{(2)} - b_1) = -\frac{1}{4}(1 \cdot -\frac{3}{32} + 0 \cdot -\frac{13}{12} - 4) = \frac{131}{128} \\ x_2^{(3)} &= -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(3)} + a_{23}x_3^{(2)} - b_2) = -\frac{1}{4}(3 \cdot \frac{131}{128} + 2 \cdot -\frac{13}{12} - 1) = \frac{37}{1536} \\ x_3^{(3)} &= -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(3)} + a_{32}x_2^{(3)} - b_3) = -\frac{1}{3}(2 \cdot \frac{131}{128} + 0 + 1) = -\frac{65}{64} \end{aligned}$$

Vậy $x^{(3)} = (\frac{131}{128} \quad -\frac{37}{1536} \quad -\frac{65}{64})^T$ và sai số tại bước thứ 3:

$$\Delta x_3 = \frac{11}{5} \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \frac{143}{640}$$